結構配置圖核心解讀器 (Plan Reader)

結構配置圖核心解讀器

決策流程圖

```
輸入：結構配置圖（PDF/PPT/截圖）
          |
          ▼
  annotation.json 存在？
     ├── Yes → 第二節 Bluebeam 標註流程（精確座標）
     └── No  → plan-reader-floors 第二節（像素量測備案）
          |
          ▼
  辨識構件 → 參考 plan-reader-elements
  樓層對應 → 參考 plan-reader-floors
          |
          ▼
  輸出結構化摘要（第五節格式）
```

核心原則：從圖面讀取資訊，不做假設。

一、工作目錄與檔案管理

結構配置圖相關檔案統一存放在 Case Folder 的「結構配置圖」子資料夾：

```
{Case Folder}/
├── 結構配置圖/            # 所有結構配置圖相關檔案
|    ├── 1F.png            # 各樓層結構配置圖截圖
|    ├── 2F.png
```

```
|    ├── RF.png
|    └── ...
├── SPECTRUM.TXT          # 反應譜檔案
├── EQ_PARAMS.txt         # 地震力參數
└── ...
```

二、Bluebeam 標註工作流（主要方法）

2.1 概述

使用 `pdf_annot_extractor` 從 Bluebeam PDF 自動提取標註精確座標，取代目視判讀和像素量測。

優勢：構件座標精確到 mm、比例尺自動計算、圖例自動生成、小梁位置直接可用。

2.2 使用條件

- PDF 含有 Bluebeam 標註（Lines, Rectangles, Polygons, FreeText）
- 至少 2 條 Length Measurement 標註（計算比例尺）
- 建議比例尺 variance < 2%

2.3 提取指令

```
python -m golden_scripts.tools.pdf_annot_extractor --input "結構配置.pdf" --check

python -m golden_scripts.tools.pdf_annot_extractor --input "結構配置.pdf" --pages 5 --outp

python -m golden_scripts.tools.pdf_annot_extractor --input "結構配置.pdf" --pages 5 --summ
```

2.4 標註 JSON 結構

JSON 包含 `file`, `scale` (meters_per_point), `pages[]` 每頁含 `annotations`：

- `measurements`: 長度標註（自動計算比例尺）
- `lines`: 線段（含 color_name, direction, meters）
- `rectangles`: 矩形（含 color_name, center_m, size_m）
- `polygons`: 多邊形（含 content, vertices_m）
- `texts`: 文字標註
- `legend.items[]`: 圖例項目（label + nearby_color_name）

2.5 標註類型 → 構件映射

標註類型	構件類型	辨識方式
`rectangles` (orange/red)	柱 (Column)	legend 中 label 含「柱」的顏色

`lines` (blue/cyan)	大梁 (Main Beam)	legend 中 label 含「大梁」「RC大梁」
`lines` (green/pink)	小梁 (Secondary Beam)	legend 中 label 含「小梁」「SB」
`lines` (brown/dark)	壁梁 (Wall Beam)	legend 中 label 含「壁梁」「WB」
`polygons`	剪力牆/板厚	content 或 legend 文字描述
`measurements`	比例尺/間距	自動計算 meters_per_point

2.6 標註 JSON 與圖面影像分工

資訊	標註 **JSON**	仍需圖面讀取
構件座標	精確 meters	—
比例尺	自動計算	—
圖例對照	自動偵測	需人工驗證
Grid 名稱/間距	—	從圖面讀取
樓層資訊	—	從標題/用戶說明
建物邊界	—	需交叉比對

三、輸入來源與格式

來源	格式	說明
Bluebeam Revu	PDF / 截圖 PNG	建築平面 PDF 上疊加色彩標註
PowerPoint	PPTX / 截圖 PNG	PPT 繪圖工具標註
手動截圖	PNG / JPG	已完成標註的螢幕截圖

完整結構配置圖包含：底圖（建築平面）、疊加標註（顏色/線型）、圖例 (Legend)、Grid Line 圈號。

四、完整解讀流程

依照以下步驟系統性解讀結構配置圖：

```
Step 1  辨識圖面基本資訊

        ├── 樓層（從標題或用戶說明）

        ├── Grid Line 編號（從圖面圈號讀取，不假設命名規則）

        │   ⚠  X方向不一定是數字，Y方向不一定是字母

        │   ⚠  Grid 不一定由左至右或由下至上遞增

        │   ⚠ 必須從圖面的實際圈號標示確認順序
```

```
        ├── Grid Line 間距（從標註文字讀取）
        └── 累積座標計算（第一條 Grid = 0）
        → 詳見 plan-reader-elements 第三節

Step 2  讀取圖例 (Legend)
        ├── 找到圖例位置
        ├── 逐項記錄「視覺特徵 → 構件名稱」
        └── 建立本圖專用對照表
        → 詳見 plan-reader-elements 第二節

Step 3  辨識所有柱位
        ├── Grid 位置 + 柱尺寸 (C{X向寬}X{Y向深})
        ├── 退縮柱位/斜柱 → 詢問使用者
        └── ETABS 樓層 = 平面圖樓層 + 1
        → 詳見 plan-reader-elements 第一、四節
        → 樓層規則見 plan-reader-floors 第一節

Step 4  辨識所有大梁
        ├── 方向（X/Y）、起終點 Grid Line
        └── 尺寸（從圖例對照）

Step 5  讀取小梁座標
        ├── 主要：從 annotation.json 讀取精確座標
        ├── SB-READER 驗證連接性和合理性
        └── 備案：從圖面像素量測
        → 備案流程見 plan-reader-floors 第二節
```

```
Step 6  辨識剪力牆、連續壁和壁梁

        ├── 連續壁材質 = C280（預設）

        └── 剪力牆/連續壁 ETABS 樓層 = 平面圖 + 1


Step 7  判斷樓板區域

        → 詳見 plan-reader-floors 第三節


Step 8  輸出結構化摘要（第五節格式）
```

五、輸出格式

解讀完成後，以下列格式整理結果（設計為 ETABS 建模的直接輸入）：

```
## {樓層}F 結構配置摘要


### Grid 系統

- X方向：Grid [從圖面讀取的名稱和順序]

  - 名稱：[實際圈號，按圖面順序]

  - 間距 (cm)：[依序]

  - 累積座標 (cm)：0, ...

  - 方向說明：[例如「由左至右遞增」或「由右至左遞增」]

- Y方向：Grid [從圖面讀取的名稱和順序]

  - 名稱：[實際圈號，按圖面順序]

  - 間距 (cm)：[依序]

  - 累積座標 (cm)：0, ...

  - 方向說明：[例如「由下至上遞增」或「由上至下遞增」]


### 柱配置 (平面圖 {N}F → ETABS {N+1}F)
```

```
| Grid 位置 | 柱尺寸 | X座標(cm) | Y座標(cm) | 備註 |
|-----------|--------|-----------|-----------|------|

### 斜撐/斜柱 (如有)
| 起點Grid | 終點Grid | 尺寸 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) | 備註 |
|----------|----------|------|------------|------------|------|

### 大梁配置 (ETABS {N}F)
| 方向 | Grid Line | 跨度 | 尺寸 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) |
|------|-----------|------|------|------------|------------|

### 小梁配置 (ETABS {N}F)
| 編號 | 方向 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) | 固定軸座標(cm) | 所在區間 | 尺寸 | 連接狀態 |
|------|------|------------|------------|--------------|---------|------|---------|

### 剪力牆配置 (平面圖 {N}F → ETABS {N+1}F)
| Grid 位置 | 厚度 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) | 材質 |
|-----------|------|------------|------------|------|

### 連續壁配置 (平面圖 {N}F → ETABS {N+1}F)
| Grid 位置 | 厚度 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) | 材質 |
|-----------|------|------------|------------|------|

### 壁梁配置 (ETABS {N}F)
| 位置 | 尺寸 | 起點座標(cm) | 終點座標(cm) |
|------|------|------------|------------|
```

```
### 樓板區域判斷

| Grid 區域 | 打叉 | 四面梁 | 結論 |

|-----------|------|--------|------|



### 建築外框 (Building Outline)

- 形狀：[矩形/L型/T型/U型/不規則]

- 外框座標 (m)：[[x1,y1], [x2,y2], [x3,y3], ...]（順時針或逆時針）

- 凹口區域：Grid [X範圍] / [Y範圍]（無結構，不建柱/梁/板）



### 屋突核心區 (僅 R2F 以上)

- X/Y 範圍 + Grid + 座標



### 需確認事項

- [ ] 退縮柱位 / 小梁位置不確定 / ...
```

六、絕對規則與檢核表

鐵則（違反即失敗）

小梁位置絕對禁止用 **1/2**、**1/3 grid** 間距猜測或假設等間距配置。

小梁位置必須從 annotation.json 讀取精確座標（主要），或從圖面像素量測計算（備案）。

小梁位置由結構工程師根據住宅單元隔間決定，每根位置都不同。用等分假設建模等同於造假數據。

應該做的

- 從圖例讀取顏色與構件對應關係，每張圖獨立建立對照表
- 明確區分平面圖樓層與 ETABS 樓層（柱/牆 +1 規則）
- 利用 Grid 間距等比例計算小梁位置（精確到 cm）
- 柱尺寸注意 X/Y 方向對應（C{X向寬}X{Y向深}）
- 連續壁預設材質 C280
- 退縮柱位主動詢問使用者；斜柱標記為 BRACE
- 遇到無法辨識的項目主動詢問用戶

不應該做的

- 假設「紅色一定是柱」或「藍色一定是大梁」

- 跨樓層推斷構件尺寸（每層獨立讀取）
- 僅描述小梁大概位置而不計算精確座標
- 從舊模型複製或按比例縮放小梁位置
- 將退縮柱位自行處理而不詢問使用者

快速檢核清單

```
[ ] 讀取圖例中所有構件類型？

[ ] 所有柱位記錄？（含 X/Y 向尺寸確認）

[ ] 所有大梁記錄（含方向和跨度）？

[ ] 小梁位置精確座標（annotation.json 或像素量測）？

[ ] 小梁兩端接觸其他構件？（懸空=可疑）

[ ] 剪力牆和壁梁辨識？

[ ] 連續壁標記材質 C280？

[ ] 樓層對應正確？（柱/牆 → ETABS +1）

[ ] Grid 間距和累積座標記錄？

[ ] 退縮柱位標記並詢問使用者？

[ ] 斜柱標記為 BRACE？

[ ] 柱連續性檢查？

[ ] 輸出包含精確座標？

[ ] 打叉叉區域辨識？每區域建板/不建板判斷？

[ ] R2F 以上屋突核心區辨識？

[ ] 不規則平面缺角標記為不建板？
```

Self-Learning Protocol

執行前：讀取經驗

載入本 skill 時，讀取 `learned/` 目錄中所有檔案作為補充知識。

執行後：紀錄新發現

任務完成後，檢查是否有以下新發現需要紀錄：

1. **patterns.md** — 新的命名模式、未見過的圖例符號、新的構件配置方式

2. **mistakes.md** — 本次犯的錯誤及修正方法（含根因分析）
3. **edge-cases.md** — 規則未覆蓋的特殊情況及處理決策

紀錄格式

每條紀錄包含：

- 日期: YYYY-MM-DD
- 案名: 專案識別
- 發現: 具體描述
- 處理: 採取的做法
- 是否應更新 **SKILL.md**: Yes/No（如 Yes，標記待更新的 section）

紀錄原則

- 不重複紀錄已有的內容
- 先檢查 learned/ 現有內容再寫入
- 每個檔案保持 <100 行，超過時歸納合併舊條目
- 確認為通用規律後（>=2 次出現），才建議更新 SKILL.md 本體